Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE RACIONAL

¿Cuál es el valor de $2^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{4}} \cdot 8^{\frac{1}{6}}$?

A) $2^{\frac{11}{12}}$

B) 8

C) $2\sqrt{2}$

D) $\sqrt[12]{64}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Misma base**
   $4^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}}$; $8^{\frac{1}{6}} = 2^{\frac{1}{2}}$.
2. **Suma exponentes**
   $2^{\frac{3}{2}}$.
3. **Resultado**
   $2\sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los exponentes sin cambiar las bases: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$.

B) Calcula 2^3.

D) Multiplica bases y suma índices.

Idea clave. Lleva todo a la misma base antes de operar.